

Lösungen Quadratische Funktionen: Normalform

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Normalform lesen und einsetzen

1. a) $(0|7)$ b) $(0|-4)$ c) $(0|0)$ d) $(0|-3)$ a) $(0|7)$; b) $(0|-4)$; c) $(0|0)$; d) $(0|-3)$; immer $x = 0$ einsetzen: es bleibt q
2. a) 8 b) -4 c) 2 a) $f(2) = 4 + 6 - 2 = 8$; b) $f(-1) = 1 - 3 - 2 = -4$; c) $f(-4) = 16 - 12 - 2 = 2$
3. a) ja b) ja c) nein a) Ja; $f(1) = 1 - 6 + 5 = 0$; b) Ja; $f(-1) = 1 + 6 + 5 = 12$; c) Nein; $f(-2) = 4 + 12 + 5 = 21$, nicht 17
4. a) $f(x) = x^2 + 4x - 2$ b) Nein, $f(-3) = -5$. a) $q = -2$; P einsetzen: $3 = 1 + p - 2 \Rightarrow p = 4$; $f(x) = x^2 + 4x - 2$; b) Nein; $f(-3) = 9 - 12 - 2 = -5$, nicht 1

B Von der Scheitelpunktform zur Normalform

1. a) $x^2 - 2x + 5$ b) $x^2 - 6x + 4$ c) $x^2 - 12x + 37$ a) $f(x) = x^2 - 2x + 1 + 4 = x^2 - 2x + 5$; b) $f(x) = x^2 - 6x + 9 - 5 = x^2 - 6x + 4$; c) $f(x) = x^2 - 12x + 36 + 1 = x^2 - 12x + 37$
2. a) $x^2 + 4x + 7$ b) $x^2 + 8x + 7$ c) $x^2 + 2x + 0,5$ a) $f(x) = x^2 + 4x + 4 + 3 = x^2 + 4x + 7$; b) $f(x) = x^2 + 8x + 16 - 9 = x^2 + 8x + 7$; c) $f(x) = x^2 + 2x + 1 - 0,5 = x^2 + 2x + 0,5$
3. a) stimmt b) stimmt c) stimmt nicht a) stimmt; $x^2 + 10x + 25 + 2 = x^2 + 10x + 27$; b) stimmt; $x^2 - 8x + 16 - 1 = x^2 - 8x + 15$; c) stimmt nicht; $x^2 - 4x + 4 + 6 = x^2 - 4x + 10$, Mittelglied $-4x$
4. Ja, $(x + 3)^2 - 4 = x^2 + 6x + 5$. Ja; $f(x) = (x + 3)^2 - 4 = x^2 + 6x + 9 - 4 = x^2 + 6x + 5$

C Scheitelpunktform aus dem Graphen

1. $f(x) = (x + 1)^2 - 3$ $g(x) = (x - 2)^2 + 1$ $f: S(-1|-3)$, $f(x) = (x + 1)^2 - 3$; $g: S(2|1)$, $g(x) = (x - 2)^2 + 1$
2. $f(x) = (x + 3)^2 - 3$ $S(-3|-3)$; $f(x) = (x + 3)^2 - 3$; Probe: $(0 + 3)^2 - 3 = 6 = q$
3. $f(x) = x^2 - 8x + 17$; 7 oberhalb von $(0|10)$. $S(4|1)$; $f(x) = (x - 4)^2 + 1 = x^2 - 8x + 17$; $q = 17$: oberhalb, um $17 - 10 = 7$

D Die passende Form wählen

1. a) wahr b) falsch c) wahr d) falsch a) wahr; am Graphen abgelesen; b) falsch; $q = 1$, der Punkt ist $(0|1)$; c) wahr; $f(-5) = 25 - 20 + 1 = 6$; d) falsch; $f(x) = (x + 2)^2 - 3$: auch 2 nach links
2. a) ja b) nein c) nein a) Ja; $x^2 - 6x + 9 + 4 = x^2 - 6x + 13$; b) Nein; $f(0) = 1 - 2 = -1$, aber $q = 2$; c) Nein; $f(0) = 16 - 6 = 10$ wie q , aber ausmultipliziert $x^2 + 8x + 10$
3. $f(x) = (x - 4)^2 - 4$ $x^2 - 8x + 16 - 4 = x^2 - 8x + 12$; $(x + 4)^2 - 4$ hat $+8x$
4. $x^2 - 6x + 9$ und $x^2 + 6x + 9$ zwei Lösungen: $f(x) = x^2 - 6x + 9$ und $f(x) = x^2 + 6x + 9$; $S(d|0)$, $f(x) = (x - d)^2$, $f(0) = d^2 = 9 \Rightarrow d = 3$ oder $d = -3$

T Probetest

1. a) $(0|-6)$ b) ja a) $(0|-6)$; b) Ja; $f(-3) = 9 - 15 - 6 = -12$
2. $f(x) = x^2 + 4x - 1$ $x^2 + 4x + 4 - 5$
3. $S(2|-3)$;
 $f(x) = (x - 2)^2 - 3$ Probe: $(0 - 2)^2 - 3 = 1 = q$
4. stimmt $(x - 6)^2 - 4 = x^2 - 12x + 36 - 4 = x^2 - 12x + 32$
5. Nein, $f(0) = 6$, $g(0) = 5$. Nein; $f(0) = 1 + 5 = 6$, aber $q = 5$
6. a) $f(x) = x^2 - 4x + 4,5$ a) $S(2|0,5)$; $f(x) = (x - 2)^2 + 0,5 = x^2 - 4x + 4,5$; b) Ja; am Rand
b) Ja, um 0,5 m. $f(0) = q = 4,5$ m, um 0,5 m zu hoch